



EvidScope

ARCHITECTURE & ENGINEERING

관측에서 사람의 판단까지.

AI 행동·권한 가시성과 독립 증적
아키텍처 초안 및 개발 안내

DESIGN STATUS

실행 가능한 파일럿

OPERATING PRINCIPLE

근거 우선 · 인간 검토

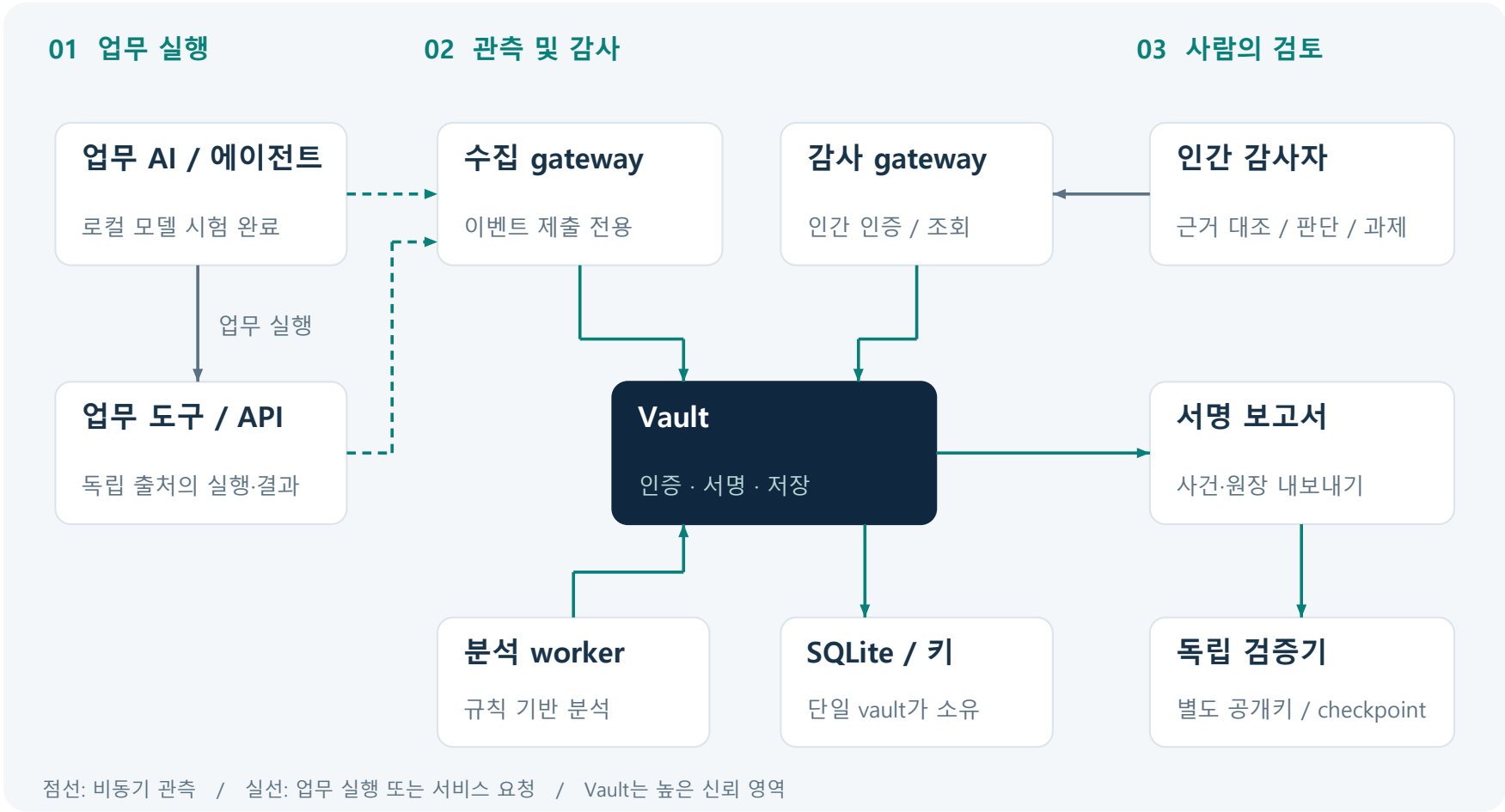
COST PRINCIPLE

상시 AI 호출 없음

01 / SYSTEM MAP

서비스 구조와 신뢰 경계

업무 실행과 감사 서비스를 분리하고, 인증·저장·서명 책임을 vault에 모읍니다.



02 / EVIDENCE LIFECYCLE

접수와 판단 사이의 네 단계

서로 다른 보장을 같은 성공 상태로 합치지 않습니다. 새로운 근거는 새로운 평가와 재검토를 만듭니다.

01

관측 제출

출처별 서명·nonce와 허용된 최소 필드, 프롬프트·응답 원문은 기본 미수집.

02

지속성 접수

원장·조회 사본·행동 버전·체크 포인트를 함께 저장한 뒤 202 응답.

03

규칙 분석

worker가 배정받은 자료를 분석. 작업 임대·버전이 유효한 결과만 저장.

04

인간 검토

실행·권한·참조 근거를 대조하고 판단·과제·재검토 기한과 보고서를 남김.

반드시 구분할 세 가지

출처 인증

누가 제출했는가

외부 효과 확인

어떤 결과가 기록됐는가

증적 무결성

보관 후 변조가 없는가

03 / TRUST & DATA

권한과 데이터의 소유권

에이전트가 자신의 감사 결과를 바꾸지 못하도록 제출·분석·인간 검토의 권한을 구분합니다.

SUBJECT	허용 범위와 제한
업무 source	허용된 유형의 이벤트 제출만 가능. 원본·검색·export·롤·서명키 조회 불가.
분석 worker	배정된 자료의 규칙 분석. 인간 감사 판단·법률 판정·업무 실행 승인 불가.
인간 감사자 / 검토자	자신의 tenant 조사와 검토. 롤·예외·파기는 역할 및 작성자 분리 조건 적용.
Vault / 운영 관리자	DB·서명키를 가진 높은 신뢰 주체. 동일 관리자·호스트 침해는 별도 통제 필요.

원장 → 조회 사본 → 평가 이력 → 인간 의견을 구분합니다. 정당한 파기는 승인된 키·사본 제거로 기록하며 기존 export·백업까지 지웠다고 주장하지 않습니다.

04 / DEVELOPER START

처음 실행하고, 수정할 위치 찾기

Node.js 24.15 이상 25 미만. 외부 npm 런타임 패키지나 유료 AI 계정 없이 일반 서비스를 실행합니다.

LOCAL QUICKSTART

```
npm run init
```

```
npm start
```

```
# 별도 터미널
```

```
npm run demo
```

```
감사 UI http://127.0.0.1:8082
```

.local의 토큰·DB·서명키는 Git에 포함하지 않습니다. 9082 UI fixture는 별도 합성 시험 환경입니다.

HTTP / 역할 경계

src/server.mjs · service.mjs

수집 계약 / 정책 대조

src/model.mjs · client.mjs

저장 / 무결성 / 보존

store.mjs · crypto.mjs · retention.mjs

분석 / 에이전트 지표

analysis.mjs · agent-inventory.mjs

인간 조사 / 화면

audit-workbench.mjs · public/

05 / VALIDATION STATUS

구현과 검증을 분리해서 읽기

아래는 2026-09-08에 기록한 범위입니다. 문서 작성일이 최신 소스 전체의 재검증일을 뜻하지 않습니다.

LOCAL AI

실제 도구 호출 확인

Qwen3 0.6B + 합성 안내 자료. 요청·실행·결과·자기보고 4개 기록을 서명 원장과 대조했습니다.

OPERATIONS UI

집계 / 조사 검증

에이전트 운영 관련 7개 테스트 통과. 실제 API에서 목록·상세·추이 집계와 source 조회 거부를 확인했습니다.

KUBERNETES

분산 / 복구 관측

Service 분산, HPA 증감, Pod 복구를 실험했습니다. 장애 중 실패와 부하 timeout이 남았습니다.

미완료 범위

Codex 실제 수집기 · 운영 SSO와 키 회전 · 외부 checkpoint 운영 · 저장소 HA · 최신 UI의 Kubernetes 재배포 · 운영 적합성 및 법률 검토

실측 근거: reports/service-improvement-stage1.md / local-ai-audit-verification.json / kubernetes-runtime-20260908.md

06 / DELIVERY ROADMAP

비용을 통제하며 단계적으로 확장

수집·그래프·정책 점검은 일반 코드로 처리하고, AI는 필요한 시험 작업에서만 실행합니다.

01	운영 현황과 조사 기간·필터·추이·전체 행동 조회	1차 반영
02	에이전트 관리 소유자·목적·외부 정책·변경 이력	후속 개발
03	실제 연동 검증 로컬 격리·Codex 수집·누락 시험	후속 개발
04	감사와 운영 배포 보고서·복구·부하·저장소 HA	후속 검증

로컬 모델도 CPU·메모리·전력·유지보수 비용이 듭니다. 유료 API나 서버 증설은 필요성을 실측하고 별도 결정합니다.

자세히 읽기 → [docs/README.md](#) · [architecture-draft.md](#) · [development-guide.md](#)